

6-Nº Complejos

¿Á

bjbj™

ûr=\\ûr=\\@

ÿÿÿÿ

XÎ±ýÿĐ

6-Números Complejos

Números Complejos

Surgen para dar respuesta a la siguiente ecuación:

EMBED Equation.2

El número complejo en forma binómica es de la forma

. Y en forma cartesiana es (a, b)

a es un número real y se denomina Parte Real, y se denota por $R(z)$, (en nuestro ejemplo $a = -1/2$)

b es un número real y se denomina Parte Imaginaria, y se denota por $I(z)$ (en nuestro ejemplo

Cuando $a = 0$, tenemos un número complejo puro

Cuando $b = 0$, tenemos un número real

EMBED PBrush

El Conjugado de un número complejo:

Sea

un es un número complejo su conjugado se designa por

, y tiene la misma parte real y sus partes imaginarias son opuestas

El Opuesto de un número complejo:

un es un número complejo su opuesto tiene la parte real e imaginaria opuesta.

El módulo del número complejo es el módulo de su vector de posición, es aplicar el teorema de Pitágoras:

Representación grafica de un número complejo:

El eje de abscisas sería el eje real y el eje de ordenadas es el eje imaginario, y cada número complejo está definido por un punto A de coordenadas (a, b) que se denomina afijo.

Operaciones con números complejos:

Suma.

Diferencia.

Producto.

EMBED Equation.2

División.

Potencias de i

Como los valores se repiten de cuatro en cuatro, tenemos:

siendo

Ejemplo:

Propiedades de los números complejos conjugados

Complejos en forma Polar y trigonométrica

Número complejo en forma polar:

Se llama argumento, y se denomina por r , de un número complejo al ángulo que forma el vector de posición del afijo con el eje horizontal o abscisas.

y como

Un número complejo en forma polar se expresa en función de su argumento y su módulo.

Número complejo en forma trigonométrica:

Aplicando las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo tenemos:

EMBED PBrush

Cuadrante del argumento en función de los signos

Operaciones con números complejos en forma polar

EMBED Equation.3

Demostración:

Cociente.

Potencia.

Raíz.

Tiene tantas soluciones como su índice.

Formula de Moivre

Demostración

EMBED Equation.2

, calcula:

Calcula:

Escribe los siguientes números en forma polar y trigonométrica:

Realiza las siguientes operaciones:

Calcula y expresa el resultado en forma binómica:

Calcula las raíces cúbicas de:

Calcula y representa las siguiente raíces:

Resuelve las siguientes ecuaciones:

Encuentra una ecuación que tenga como soluciones las siguientes raíces

Encuentra las raíces de la ecuación

Por qué número hay que multiplicar a

para que el resultado sea un número complejo con el afijo de (2, 0).

Demuestra que:

1º Bachiller / ed. 01-03-2013

PAGE

de 10

de10

de28

EMBED PBrush

úôîèþØÞÎÈµ©ÎÿÈ-ÈÎÈfwÎÈ-È-È-È-È-ÈÎÈd

jq³/₄ÀU

hOPe

EHúÿU

jL¿ÀU

EHÀÿU

j...³/₄ÀU

hy)€

°ÿÂ)

ÿ4Ö

óéã×Ç×´øÇ×Ç×}Ç×ãuqf^uVLB

ÃÀU

jßÃÀU

jòÃÀU

EHøÿU

kd*(

°ÿN Â)

kd¾4(

üiâÒÆ³;ÒâÒÆŽ|ÒâofSDofof

j¥ÆÀU

EHüÿU

j½ÆÀU

jA)

hOPe

j|ÆÀU

ìÝÐÆ¶Æ|š‡u|ÆÐIYJÐIÐI7

j=ÉÀU

EHúÿU

jJ1

jiÇÀU

ðãÚÊÀãÚžãÀÊÀ‘‡□{ph□À‘ÀÊãÚI

jKÐÀU

jtIÈU

jW7

EHìÿU

j‡İÀU

kdOa

°ÿÂ)

ÿ4Ö

kd°`

°ÿ,

kd¬m

ðãÚİãÚ»¬ãİãÚ™ŠãİzãÚgXãzNA

jûi

hOPe

EHâÿU

ÒÀU

j g

EHöÿU

jùÑÀU

j€d

jšÐÀU

jäa

øñæßÒÅæÁ´«~‰ø´«vg´«´«TE´

j!w

EHúÿU

jÙwÑU

jÐt

jÚwÑU

jöq

EH¼ÿU

jGvÑU

jòn

EH,ÿU

j%vÑU

hOPe

kdJn

°ÿÂ)

ÿ4Ö

÷ê÷×ÈêÀ¹µê÷ç“ê÷ê÷€qê÷ê÷^Oê÷ê÷

EHöÿU

j#pÎU

jø~

jéÝÎU

j|l

jÕÝÎU

j.y

EHúÿU

j%xÑU

kd{

°ÿØ °

ìÝÐÇÐÇ´¥ÐÇÐÇ´fÐvIbZVPGPÇÐÇ

jè^

EHàÿU

jAßÎU

j&ßÎU

hOPe

j©ɁÎU

kd<œ

°ÿ|)

ÿ4Ö

kdμ<

°ÿÂ)

ìÝÐÇÐÇ´¥ÐÿÐÇœ}ÐÇÿtÿjÿWKjÿjÿ

EHöÿU

j,DÈU

jk‘

EHôÿU

jö=ÈU

EHøÿU

jp>+V

jÆœ

EHèÿU

jfaÎU

làÖÐÈÄ¹±ÈÄ«ž•,sžÐiaWK;

jÕ³

EH„ÿU

j...L+V

hOPe

jz~

jaIÈU

jç•

jüDÈU

°ÿ\

ÿ4Ö

kd¶,

°ÿ|)

ðåÓÃð»²ðåŸð»ðå}nð»ðå[Lðåðå

jAÁ

EHöÿU

~ÑU

j~¾

EHòÿU

}ÑU

EHòÿ]

ìÝÎÃÎÃ°;î~fÎÃpaîf~XÎÃE

jH,ÑU

jçÉ

EHàÿU

jS€ÑU

hOPe

jÊÆ

□ÑU

jÐ~ÑU

ðáØìÀámç“áÀØám€qámìÀám^Oám

jªÖ

EHìÿU

EHòÿU

jÍÐ

j&ñÑU

j°ì

EHÒÿU

°ÿ|)

ÿ4Ö

ìÝÎÃ·®ÎÃ›œÎ†zph^XÎÃE

jĭÚ

EHÐÿU

EHòÿ]

EHòÿU

j€Ø

EHöÿU

hOPe

kdß

ðáÖáÖÃ´á®`çæ'ŒEzn'œ'Œ\P'œG

jÉè

EHúÿU

ÖÒU

j̄æ

j&ÖÒU

jÕâ

EHôÿU

gdOPe

kd&æ

°ÿ|)

ÿ4Ö

÷íçÖÉíÀ¹÷íç§›íÀ¹÷íç%₀}íÀ¹÷íçk_íÀ¹Y

j%ÖÒU

j÷î

ÔÒU

jðì

jéê

j ÓÒU

hOPe

úðêØìóúðê°®ðú¥æðêŠ~ðunæðê\Pðunæ

j¶ù

jmõ

EHèÿU

jØÔÒU

EHúÿU

j,ÔÒU

õĩỸÑõÈÁ,õĩ|šõÈÁ–õĩfwõ–Á–qõĩbVõP

EHüÿU

jmÕÒU

jÛÿ

jXÕÒU

jÕý

j½û

j7ÕÒU

gdOPe

únřáÒÆçÀú¼úçáªžçÀúnřáŒ€çÀúñy¼çáfZç¼

EHøÿU

ÖÒU

jáA+V

hOPe

EHäÿU

j¿C+V

j†ÕÒU

jE+V

jŽE+V

EHèÿU

ùðæàÑÅæùðæàŦªæùðæà›æùðæà€tænaùnðæà_

óéàÚéÔÁ¹éàÚ³éÔª~éàÚéÔ%₀}éàÚtéÔeYéàÚ

EHúÿU

òéÙìòéÆÀŦ°¡•ŦéÆŦ°†zŦéÆsjÆÀòéX

jM,

ðǎÚÓÍÃ½®¢ǎÚÓÍÃ½“‡ǎÚÓÍǎÚo`ǎÚÍǎÚ

jf.

íÞÑÈÂ¼ÑÈª›ÑÈÂÑÈ%₀zÑÈÂ¼Â¼¼tÑÈbSÑÈÂÑ

jÇ=

EHÿÿU

gdOPe

÷ǎÖÉ÷Ã½É÷«œÉ÷ÃÉ÷Š{É÷ÃuÃuÉ÷cTÉ÷ÃÉ

j6G

EHôÿU

hOPe

jšB

jC@

EHøÿU

÷ǎÖÉ÷ÃÉ÷±øÉ÷ÃœÉ÷Š{É÷ÃÉ÷iZÉ÷ÃÉ÷

j£P

jpM

jªK

jll

íPÑÈÂ¼Â¼ÑÈª›ÑÈÂÑÈ%ºzÑÈÂ¼ÑÈhYÑÈÂÑÈ

j™Z

EHöÿU

j×W

j7U

jËT+V

jàR

íPÑÈÂ¼ÑÈª›ÑÈÂ¼ÑÈ%ºzÑÈÂtÂ¼ÑÈbSÑÈt

j”d

j^!ÔU

EHäÿU

j– ÔU

hOPe

jª_

j5 ÔU

jR]

jîZ+V

gdOPe

jœ

jè%

EHæÿU

"ÔU

jçy

j5w

j6!ÔU

jïf

jš!ÔU

ıPÑÈ¿ÑÈžÑÈ¿ÑÈœ}ÑÈ¿wleSFlew

EHúÿU

jÚ#ÔU

j<#ÔU

jǎž

j&#ÔU

hOPe

jμœ

j»"ÔU

õıÝÑõıĚıÀ'ŞşÀıĚõı"õııptptptp[

EHöÿU

jõ|,V

EHôÿU

j{PÔU

jW¥

j°\$ÔU

óăÙăÉăÙóĂ°óăÙăÉăÙóĂ°óăÙăÉăÙóĂ°óăÙă äÙóĂ°óăÙăÉăÙóĂ~Ă%

nIR

hy)€

÷ıëıëÜÔıëıëÜııëıëÜĂıëıëÜ¼ıë¶

jâm

jpÜ

°, °ÆA!°Đ

ðœ/

È/"æ•¿îµ

ä<óûvÿ‰PNG

IHDR

sRGB

pHYs

Új~Ü

/0IDATx^íy

Õç+ëìêê^{a3}/₄Ô·⁰⁰%¡–ĐÑ€À ðr

¯gam~

Âž°

bÍòÇx

Œww

c{=f¹/₄a{Ù

Ã¬'f°

öâ™

f1ø

fªnÝG

R_R

ûZj,µ•

R`Í)@à[s]N

R`Í) Ysq£¨V'\$¹ž¡

Ò•³/₄AÛ

>Æ>"`Â> "1)°†

»l6ĚĤ³7ø

.F@Âß

ú,,RSI

(Peð)ªĚd2ét

ðœN‡Óét¹\xe

\$öUàÃ@Y'

kEj,

wÀ*•JÈW2“Íä²9

æX'€□©d

κklô644,Ýn‡ÃAi[+ÿPj')P

>F=Xy

Ý´Íqì,X,Šÿ

ÿ¯Ñãñ°Äd÷Uà#AY´

õ¯@uÛYØ

ÿb^o#,ÁÅÅÅh4

ÏZs=°p?2ÔBR ö

øØÂ

ì½x<‘Îπ].·

%[[[——Âáp<

gà#öiÑÒ

3÷´Éd\$

Á U{¯8œŽP8,,i1Œ>Œ"µ?H)I

ø"q.à...y;·Û£½?::;;Cip,&v

íSJR€

ÀÇt

†°±x

®/ŠßŸP

Hê€OYÒÀú¬h

ÕÒ“

κ@5‡°¬IÆ¾p(,Ú

^¯—V6D¥£ôκ

¨šÅÇØ‡%]ÑžI

ÆÈlf

-ìŠªGél

R jàS"

àMdil¨¨ü

?ì=,Â

õ„t£Äκ

)Pýj®

Æ›P□äWE d

fòa

⌘€UÀ‡].%xB˘?ÖutÀÜÃ

saCfj

ª3Ç§~{ð^N&ÂÀÇ¶||ä#,,‡±Zã]HÍ'

&Té–æ

f!Ý(1)@

˘...ýjpEžž™

CÛ¶m

ê`Ÿÿüçff›ûzûZ[[

|eøðé`(zðÐi|p˘˘Z

‡£ßÿÛ‡...Š|Ä⌘

¾ÙÙssóóÛ·o

'rřž=íímëûÖă

n}¥à+

ÜÈ‘ñ`8>|d"

NÚì.ÉæÀ«ìÇ“ËJ™Â□ùá£7î

,˘@ÖÀ‡y:D(

øÆÆÇ¯¹æ

!i|p}÷Ý|||p|pã£³˘MúîîŽØ\$ÇÈá±`8q

p^Öç´á¶Ùs'

§uä0¶ÆKÁ...8 öôâW

ûi□°ÿß

•N%ol

R Ö

ø0l

ð???7>1qå•W

éøÿöÿi|pÃ+vw<ÝÙdw4Øi`je

ûl)à89K©ù/Üÿ%o¯=vŸPé”˘

j]ê,n°)9¶,ó4

^THG¬‹äi'Ã/9|6{f|Uâ©‡«È¬ăf+áDáÃ

BESbR€

¾ðÄÄÙ=ï

úÉ?í□ò»í□öë‡¿úôôè

□^Ê¥rpà»tô*” Žö

'ßƆwTè)JL

\hü

^#ăgϕ

gbcg

É±3Ɔ¬Í•µ¹³ˆL•◁ă°jt·pÑ□,ü

+kWóÝ}ûüô8¼=v\$Or, %ÙÜ

¥lòW/|ehû€öÒ)%)@

&€iüðH"

#ÒbÈ›±9s6`Î

là]!gsäl™

€‚ó^Ò–[²e3ÿ|ÇwÃ];pâ◁Ú¥<tøÄŸ}Äéí·»

>NðÙ¤\6jĬÀ£ăĬ>ù

b«+Ú«J)l

RÀ,

ß;ßüÖüÿýÛÛböeÀă‘

W@ÍH²ă"¶ŕWg!gûGÿño...Ô¹lè

ÙâóHvX|°Æì¹””

ý×/Ɔð

_¼[ˆtJL

5€.^Úb

sp´Ĭ–G¬iRĬ:¾40păi6ûÜÜˆˆˆØ·

G<ÙœÄ¥w«n.ĖP8*Z:¥'

HšVÀ

ðeapéÊ

à“ˆ²13+*â

×]aĖ±

&ðb

Eæ'

◁–Nél

ÐE¬,

°»4šx...J±¹>
Ÿ§“KçEEDüf
Œ>Pĩ@h
Ä4...G<hÑ”ž
£àë
Ú R°è‘·ø
%o4áo,“Á”;¶¶&vml´«ÓİĚ{´ØßpwD`hJL
μ®€Qð±
¶„®IdêÁZ
§ÜMžù
Ó|:‘Ç°MöV¾àù\ë
lõ'
è"VAöÍ
ýø)ĚâĚ£G
í°\RZÔâÛ¾
Lòáay?¯mİ¾ÄÚ%£”¤
)Pë
_RÒ¹Â€ââ
ÉÜÂ°
þ0úÇ¹ùžcàÓ<íZi|ª?)°V
>|>žĭ.[ÒeFŸ£ÁŽÝ¶B]°¾¯
ßòìžNê2òÉ
»BU¥Ă¤
Ó|~ãÓçÑÂæøli>«i9¼Šv...
~¯üäòÂ®~Á””Â<Z(TvÙ)%)P
>”ri]9-û0G“ĭcÇEŒ„G
6oĚ>ìù£ÖD
gé™GK(,¼uD_qð
],°´âpâĂĚ,ú,.fñe—`2Šµ†*ø>
/NóéŒR®¶ĭäòþ`'——^zĚ¤çH
R Ê
>O@þ¹/i>]

\ù\$)'p{s,
»;¶o.pâÓîĐ'58\v»Ěăp»ì.,¨·ç
v'Íž+B
NDb
~İp°SİÙUøWJ
R j
¾ü83—Ò•
³ø2< w£'
‹É s±°{!TAñÃvŸÓ
À5âUÂÿXEñH8f#
³É¹Db&•~N'&³é Îß
~-¤}fy:
ü i
8ŠUžR“
Đ...«'j.İ¬N</
§ csù
g...t,a÷.X|0
ì.Äúktxà
Óè@
À\£<~ŽE
óÙäùh|:›œN
pÉ©Db*“œÍ¥çséÄ\:"M‡³éH&□
1,Âb±h4Š#Ap---...ÃK8
sq1^{aa'ÝjP
□BJ
È»Öt-nØa^Â3±q±
ô04'#›%œÆ'óRz.
Ÿ²¥!£ñl)9
MâRçr©...ˆ~M]
J&—MÇ2™x&“ÈfâÙL"—Âd'üâ
Ôæç
æææÁ»

NpÂ6p

'„,Ünoc#n·Ç

ÎEc1\$^ZŠ€•Ä¾

ø°S

>--•ŽÈŠ

³ij×à

êîØ6~JGd°¥

³©`p|[Z¶à2

Ýò€Kæ2,A±å7øMoWóuW

PsÇG{»ÛRé4NAr8

¾||@ss£

ÿõ7æ|çih

õp4

k,Nlr»Ý>ü~aa

ˆ\$öÑwŠ

ŒF`fMývGi†”c“æ€ŽöœÍésØâÛœÇžLdÂ

[h°9íÛxE

ÒnÓŽÛíN/N~”ä

lÊ±ª—#”æ÷´ùý;¶nÄo¯¿v

p(¿ÚlÛ/ß(G:0|adŒESâÚZÛüþ|††

!¯+mß

îb¾Í

pJÁt@Ûi

e2-Žl\$›òÛ

±l<‡/MØsq›-bÊÎç2[·pÉ+/
µõSw□áð%º0¿p|8—g¯¿v'è¶ãððtYßÛÑ×Û±¾·

¯ByêH<zú´ßïoooù|°

ß°Œý:

ÝāsH‘LÒïÈ†2é

G|)fm¼,±æ›ßÝ‘

j‡7ù°ñø

fÊð›X.

Îfç²™¯:&\$Ók¿|+Ð

ÀúÆõ

È\½kòìÙd*ÙÝÕÝÜ

ðz½0ú

|Õë

PWÀ

ø”ulçĩþœý7û<6

IÓR

Û×d¨ÁO%

8ü^¨ùWù7ò

p~P

héœ

Óo`v1›ùæ©

êU¶^ŠSSNF£±ð}}ëÖµcNÐétÒh×z½D5"

Ù{¼þĚ\$?» ,g/

pù×üùß³ßÈ ¶¶ŽíÚ\

□û¶m

Ìðõ†¼íß5

5×?sss\$NÚ00ÐÙÙÑÔÔĂF»5×

ª0)°v

mĚ...ĩ™ó

>wßÔ»ĩă%œÆ

W@7i-ěě

ôõ'ýþÍ

ÛÜþ@çömh9pyĩ°QùÛ'óGŽ

¾ì²M

~šæ«»ž¥†Ô«

Àà+

\át-eÛ–ò

ÐS¶:üîé¿ûÝßýýúëwĂ²ëÇkÎÖ¹c»

¤Û¾¼Ý

ð×«v...ízýð×

¾bž^Lóy<Ø1Bě
kĭŨ©μªÀ%àS6«b/*<rñŠ=[ù÷
7ˆbk+ÚŠÉ{»„o·|á
—ĚU«
ˆTĩ_pò—>7_
đμ´4Ã©...Àg’®”
.NE1êpØ¹...XØ
...°m!žHÊn½
þy eÜŠ|<)SR 2
,f¯zò
ótž
/Fmđļp,mnwe*P
¹ž9s
+¹ļu™
=Jm¨w
v°õ°9
QG<ž
|“ë½íæ´
ÿ<`M
ø^}æ(K¹
3÷0©‡ÝøØx
êU¬,zĚ
¯üì
ØzðÆñ6x™ÝÇæ@ë©Ô
R Ž
,hñ
uÔ°
6efvö7~óÒKÿjwØ;;;[ZZà°Œ)
İVPtÊš
f\P
Ç„p#,LÊ¼
²AØ•ééi„ļšž

ãÆÆÇaÖMOMy½pμ

´μμvtt`ÃF{[;<ø0à

ûh´[

Om¨k

–Á‡%„*„,Öœ=x„H&uÝä•

êìì

".ììbᵢ6

F8¾400çt°ò¯ò

O~™Ç...5

ðÚkÆ

hnjòá

r]^fŸ

jr-* 1'd€

!...§g!}Mp–ææZl%–:OOOÅ

“ÉÔì,

—<wî

āšĂ!£

ŽýøàýÅ?á¯

~f}‡y=9`ŸWF

çÒf5-

AiHê*p ø||§

b³...°u2X:

œb¼9::

÷'±1yp

...æ[žk

ì.¾QØÇ–,–_ăŸ^bý] \$âb-__

ëO“

Á‡i>¬ç2<

T°Tsó□ùăŸáh

¬Găœ

,ăältgĚD»h»)œÂ

à,Ÿ#p»ì³eÀÙâß(

Œ8æ£

Áz▯ÅmßŒřš7ñÅ9>ìga¥

‡N\~ùâêu±RŠ¿ù»o

ÍÍ!-~tSF...FÜ²‘—

2ÎQ

,BŠ1À±Kþœ—□å\

f~W¡O

0÷Óáé%ùØØBì

sJ) þÁ¿ú,qöá

õâXtt)ý>é

^q+E|yWóãW·T~]”m9

Ð#ß?¾4

É|8—,ê‘gnjÿ[šL‘n

|~ËÇâ

¢œ`H,cçNS²Öžl,

×·ãG□‡XUŸ¼óÍ´?<”ÿ÷ùç±±

!|~O &à.ÌÙâIWb¾4]`Ü2Ý

,B~)t+}#TaJ¬QŸ

œ¾4ĩ™÷Ë%~ù¡

l×~U¹dW¿4

fþbÂ¿Ââ{ý“]

ó§ÇE

¹èÎ,A"Ž

;sölàà`...|~O

&'G'ñÐâÂDþñL

y÷ÁLÎ—L»¿ü×

„ĂúĂ/~Ă™¾¾¾¾>9ø{£

üYvÊàtEÛB

Nì1œ

ÚnEv

™uBýb<ñ

O½[hå

¾fâêlà3Pƒϕ9¼1

ÿø+3«Ð#2øXI

¬ àÜX¬o <Á

Wèä¾0?±0□&

Áláôä

ö2ŒEz

tÃ.8§Ã&¿:¥ü

öŠ_Âø'#"&ÓŽXªû®?p^G—€Œ9|pxn~n` □]û:ì `>|%|óè&ú%¬JúJfoŒ¾fUQ¯

óhÁh÷üù¹³““XëØ94Ôä+{

YÑÊ)

ÈÉTjĩžšâKÇ6

`ÑÀæÊsía´¹ðŠ

—‘ÇØ§

P~ƒ¿ÂÜ

Ùϕ™×Üðxwß

Ú»mdd

çœmÜ,¡³£S

™oÚ

¹IJ

Ÿe»|B

[Uð¡

p†Âósc§§g|||ÀŽžž

œ6›Ëd

¾o8p

€;_àøV,†pläétìè

Û1Ò”q

ä1fN±õä7ÀÜò-

oñ>¿' Ê~r-“¹¥İžpİ

lpŒEve15yôè‘M›6

@fÓàT»Œ

Llà³`§T´J«

&Å0Hôù

[[Z»»»àÔ,EÒÉÉÉ%ññÓð^

fÛ/ü7`

×—[¶n½äîëöu@s

Ö;úû

ý½ö¾n{o·£·ËþÝïîê°#YG»}}½½ÖþÖ"µ6K-

©Ûo

ø¥Æ

)•8+\$.˚° ÄÁWGÔ

kG<à

&`¾aC

öœb²¬·

fGD

,[-_âwf>qãO,

É6nØ€£vv

ÝØÒb_×në)¶[+£>

tÃl@[l]òl¾F©±Qòz%ofÔà'<òmó,ñþ%

ûÖNçQKI

R@ÿ

}Ø^...Ý§ØxßÓÝ³¾4o=^†>¡

÷@□ÿ@ÿ

~ß×Û‡

lÕoiÆî-;Æ

çg€óÉ€kôJ

pnÉâ–Ü®

³~ùa/†°lû+O

ÚS©Ä¶hcX |ÊYHç9PzR€

>...}°û0ÎÃñ

Ñd²aá □Ë'HÚÛ

û|¾@s'B“à¼!ĐÍ]B7lè

p2ã.¼É

×!ßò

^Âù¿b'IB´

Æ>vX

.ŒEyaú

.pMj

~”7çc‡DC

ŬŸG:°®D

,<ÎØÍè!ÜekÃ

(-E—N‰ö

î)ÇÂ

⌘ô⌘ÀšR`...°£

þØfU

⟨‰]...Ŭõ•mª...»»]&#/*^F ^6ýÀ¾\Âå

Ž<...P)làcK

)ª@ÙxËIKf

μÂ7E»V•"Ý

9žU,®“;

íæ‡½

—Ŭ77ó®PK`€V

|Ø?m

NbIY-Ê

?ŽİÇìÊ_c>(±”

UÑdðç(¼

W«EØ<[T«rüªUC

(®#⟨ÂG~ðÝÖMëÓCŬ„ÃZÀJËdm‰Dn!~[Œ

õ||⌘μCÀ‡y||lrj

ëË~Ä”œmþ0Ø–rã«>>

}óä\(->0

Râ...”K8"Wö

l¿ysû@›WKç'æ

N†þ:9

Šýª7mn»s”

iÉ\c

Ã“á±ù(⟨‰Â¹P

^íldÑ

øy>÷þ

Xi»n}□y=s

ÈrO|ÆNxi‡/W‡MÎû

Ëúð+OÝ½;QwÔ

ä©8<À;_

L²«Ý}U«

ÅáG¨#

«Òþ...Ôh8

þñs@ ÒUm.Ô

;üø

SâApò\μ

|ý=™];=çŠ

|p'N\$sÁP.~Üewß8,óĭμg,`çG

U|~1ùÈÌRí9pRâ»

sœ£ZÊ

»mK¹ðŒ

Ĭ`RfÅ²

h©ÉŠi

ì~6<fö

1åP“{̣[š”<žÂ> »þ...

F/Û”.¿ðÈ”””LD£†

Ä€ÈfÅ)a

xq<úÒx

Ub!¹ð]€ ,ü±nĬÝ

+ìVqç

è+ŽóÔ

ŸèX±

Ê#&fĬŸ□x•Û~ò/Æë4Ù5...ð–Á‡½°É\(\œ

·nÜö°v9

>øðCø

¾ü{NÎ

&ŽXY)

ßÓŸ»J±pÿ³iu£wE5GæOÛµCÈúC

𐄂G°

Ô{ð–

□ßxðØ

7±¬Ò¬BW

U4ÿÂîñ...?ýÇ}ZŠ

é¾òacƒjÉ„¥yðð

ÿŸi

,ËÖvÂ°İĲEioÁ”a

ß«/padñõ[?*

/eƒ%₀]±xŪîÝÿ[¬ñ^Ñ

ðÁ»

N6XqÖ

> ç%₀×ŽW

vEm

Ĳ|ú·§A=ĵ–ª&Fæİ=ð

-!>€¼Ç^<dz

¾?÷ÀµE ®3ðĵ½¹

6¨öĚă

1ªÉ„

€¹İÜÜ®/ƒ*¬÷À>sªăYĵú

p¾⁄⁴³»U±L-

9Ü€>±ò<

XQÁâİÙ™—r9#▯ ñõ

...Öcº%₀WZg

qÓ·𐄂Ä] è sp.W¥>÷>ó~%*PØ^

™+ÔL}Ÿ±ª<Ââ_™N=´

«Ră¨‡ú`Ôüƒ

ÑŠNz“Á×ă

€;K2™ÑW{

Ĳ,m™TbV4

Üµ†ù»U@žh»t§
ÔTçé
NYj¯ÛC?Ú_iÂj¯î*§
bÀ|Š@„p‘Đ=¿:§}zŽUI{úUVI
|>□□6+a}VÇ%»òay†iό
K%İ<æß±–U\ùÊ>
□ðÇûEe¬\z°Oá¬ññüzbl·r
ÊyÕ
fÕ N
ĬÂ:3#qð©gp.RHvÕÄ&f
åesRZĬR•\ÕåÝ
Ù¨Êí.%oÍ|a/?k¨Ç:
#¨ÙÔXñxôvyu»B
;T©~U8 Ê- ®
øXÝPÜ
o]<–¤\...¿´wað©‡Ê°•VÝ®?B
‘Ñĩä§7yqāÄ‘çpùøC×^™íêĐãÑ
#Íç
[z7□½KÀ•ið‘Ã8
{iØ)·Bb
ᐁK´†ûÛ³AÕÁ|jqì?®Đa
¨hw7ÁÚÂÁ¿ú·åJipÍ/«V
É@>ì PZ
¬Fíí
ò¾q÷ŽçB™kă"NP>¨½
á½^WU
FNÍ3
‘-fZšf<
¾s}ké÷
˜Ep
ĩV
ë Xê—œ

m¿è)4

Ùà“Ígxê1“

^~,YéñL¥...rVWÙô"

·A¼1eB

ÓdöMŸ}

»×ìlöö

Ç\ùâ%¸\8*Í-moïÿ¨³i6ÕnV

LMN"n`þ•¯KŸ

Êû\$ƙ9á

y>úÒ!!?

q¼R\$Æ

ášþäªrĭ}ääÀ‡r

bŽÜ5

~zS•

°îy×€—ãwÆöNüàx

ãYÕ

ñ...ÿà®

jrŷ

®0sÔ

ñ!È–Tu+)ªäj

"UUS(

üµªw F½Ëânp:\n\$Û“

‡GK8

'_XÕe±©äK(

ßXÜà

Ã4\$fÛŠ

xzöœ□ý6¼¢

þSø+j,"ª£E8è•kZ!€!

E†ÁoßñÖ□¹

ê£¥æÈœU

-ÕR

ðÚÄ~±IVø

·p_?üÿù”

U=W€

–Sõþ-5

acâ)’

ìÃ{

»ªCîjuÿØ`Pμ–mëäSŠâ%««

àœn§Ë

À9íNGVr|³¶¶H<;w>:9

:qbñè±¹

Ÿ88yrz~Qli

KÂ£E%„Ê§ZUÑ

ønk´SŠrî{Õ]Ë/

Ò3□@ÎÂqK~ùjb®

ìD+PT.«

ŸÅª;Ö„

°fâ¯| â¯

@žĐ”?€

0a0Ëo5ÛZ[š

üÛ=

V~Ñ

ª¢Öì “ÁÇâ

%„´-´”žœ‡Ž

_<|táà

Ã¡‘Ã‘#’”F³cg¥É

Çìy×ùy×BÈ

»£1w<á<y|lº

ñ²”8ìV<Ñ

bòw’

ãz×f|6

ÿãUn

ŠŠ=vûV

zú~¾b¡¨Oé,^aJlè ýùíaÔª

w”G~a¥},YT
L*Uö=9
|œj^{f^a}œÉAÑ^
2T´D_iô&*f*
eÛ¥\:
#.4r\$ziTúÔxîl”45ã87çš›w/
q/Eœ“~k)êœÆ±
nG" \:Ò9{
é\$†xGSc
D°—\$_q[Xa
É_ôYPžOÒú6úV„N_i†À–ÁÂM
–îBÃ
VlôCRÝôÂpQng÷Ð¹
ç¹y×ÜB
pK®ð’+
p,ó€sÄ“ŽXÒ‰W
¤›Jc£
nxÿl¹¬dĚl”
öÛĩĩ ĭ
Å9èÆ7o”6P_
¬Wp
Ô¾⁴*°b&
ZᵑÉ
,õU[÷S^
Ãy–ÛÖâ%Ç á.AÀĐ3%¾
vªñ
,îãoÈE•°ì‘
e>øìŽ–hì
‹;âyÀÀ“îD
‡ø\ØĐ&ß6,<äl.wswiM,¬°ĩ]»
¹ýž□½íî
îýÂèg>ÿû›pà□ŠvfÃî`q~+±,!Z™øô`

□æĚàè

ñ 85,,Ó%Áú<>~

Äp^

Í°VÒ«®™Â÷Â”¶`dĚ

“e·¿™Ò|f™~

8le

·Ý{ŒĩG®»ù¯o¿çÿýáç~{ÿ

îýÓQ¼Ç½k÷£,»ûnêî»‘

8à`yæâ“7¬6ÇÇZÁ_!5,[

v\κrμAÃ

“ĐÂ

úT¬rbxupJ

ªÊ9šè”“¢³pž,O\ÑR

¿h~ÍuTĩĚ~

>Ønò½û‘□êÿ€hŸ³¼□?

÷éĩiÇû

?ñ]ĐmÇU

plý·ôbÔC\{„¹Ç

v0õäõœ|Æ®ĐfuØ, áOóŒ+ûøÛpá¯gâ‡Â

ådXT

¾sl©

ž%UμZVæf¯)0Àì·Ěî

à`ë%¶™n

ð%âbÇ[‘

°›ß®k²

`›=Ê]u9Ú-5²Šš¯{%.œœ·öð6çÁ¯,ðAUc³

ñc¬ù]0

ÛYxÔQ2)

>ĐNYÜPfü

ÖÇÄÇ

ž“Û*/¼šØ.ÊJQ€¿zP ÷

£çè_4z

øi fÓµê

e)t·âÀ

Y/ìñ9“ÉKp½RU

Çp²”|ÖœãS?%¨u

Š,¬¢æ(›pMI&¶Ðrr+

1BÃóK×²§ÍÄúW++kO9¿Í

>¥ŒY|idqs·¬U«‡¨Ü

›í9µ

Ú¤i±Ö|ç»Rði9> ìÃ]•

[m<™µÀÇÚ³Iñ9œ:È...ð

ÿXP

æZgúJ

úª]õ§¬

>X|ñ,Êév¥òá)²øªþ©¢

XGÒ@OªžĬ¬ò°

ž¾ZBY

|ÊÂ®¨.ªo#[Òe

-:IFÑ

TO³_ª

Ññpää DñÓrk%óÍg}

{I±ÖWhÛýáĬràcỲ3

>·ÛËŠù0ădñü°Ë§‰

9Z×úỲø

°CÀúûžy□à/_»â¿ý

·ÖU¨î5‘-Ö|Yà

so}«

¢‡ Ca

³ñ6°Qj”“

...ÂSÓS±X|ëÖ

³ỲŸß»w/;]·Öëð,žÚÙÇÀĬBŠj¬ÉŠÉø‡É””

áEU3gçš¯Ž¥

1UOp¹

Ç□P·ó

ĩSō˘VyÈ

ìϕ-L[−]

u±W·ÁÓ

8^pα

yF*\\

ĩ"X)œ»ÂfÐê£]Ô

°û'ĩ÷

f...eßM?9

nÖ¨ögÝı.àÕÐÐÐÔä;~â,-ĩ±cÇç

@£·ÑíFT{

[OKpõš

0ªA]⌣gëμālj

-YÇD!*P»ø³"ø"

O|øá‡œn

†B[−]ÿúõßÿþ÷

ÅœÉAvÄ

¨‡á\$'6½Yß.ÊÇÊ

L?Q[−]@Ö(æô÷ø

⟨úf

!òa©œ¨¨

[ÖZš[

ÉâSý<1êÑb...ªPk\$

L?œ•™;

§?+,Mó±U]

uÛÛÛ{zº[ZZ

æïLLœŽŽžÆÿG

ûúz

7oÛ,

o:Öu477c€œß+

»kâS«£™

ýø€vê!Š*Ö"

◁0,qš
V'ø·Æ
ÚtÔœ
Åøñ«[tã
ó}XBÁ'šÚ«W”V
\\fá†Ñnss
DfA‡3s
·l'xãÇ<õ6¬ïëëèìjm•Í=a'l=Õİ
†·ZF,^©‡“fp
–žqă45p□«Ž{©ZIJ`P
¬çê~¼Sđ'ăë§T
{-çÎøÈÇø
®À»%'Hb
âµÈáöäÈî?lÈÂöXÍ
ïpáGF=
³{kÊ
k,üÕ
«û»gÜ
üÊ>î<Áwg'İ
ªÀvJN
‡1¬ŽXU
.<i,,ìM4Äô
)Žu-¾Â
/œTüþ&„æuÀöëX×Õ‰
ëÖkÇ/± 5
Ø†Š§fzº¿µø
¬J=ØwF”W<²T°İ
H´š·ñ
üŠZ□Ø#le»İºàCỲ)ìfM
@Ä/™ă
l=æ»GÔSý,ÃK™Ỳ
û,;ßgiđ)ìSb

°ráG6¶
ð^zÚ¿‡ühi0ð^zÚÅ\;)
AcœÍlØVV
ûT-o¾Í
/(°"?İŸÁ–Â¿...?İ}ð–M
‹ ÇëX
“w,5îWûÒ^+.òÖ
øêøc´úMă»°`Mfİ½Öİ”š+
&pàú\$Zs,XĐ¹À\$Úqõ–`¹Æ
èOÔ3ÒßüE[p%
FÊÖ³X\$~á
ªK·
<ÚœÀWîLÕÊ=8
â”ÝââÚUµJ×HÁÍ.%SSp%
5ÒÄâjâÀL°_y
ỲÀW£Ỳ·JU{“×_©¬×@¾kíâc]Ša/6°q°·4ü}Ö?
¾ªw
àİ÷[pªË,éU½û¬
½ŠÀgV×S>ª€Mu□~5};œ÷
^/zĐ¥ñBä@à3¢^
>ûÖÉù:lÖ*6%ïăöÒ,Ö”°«XesŠR]â0\$
“r!ð™\$dídse⁻°
Bí´Ær5½kÀË©Ó«cQ«ïp⁻ VÃ”⁻B
mÝlùë¶«sà†uÕ1\³»74rò
¼Äp!Vì€?f©: °ÊM"ð²àÕ/n ÷ÍDý´
é«~c¬W
ÕÙ.
;©ô*’ò⁻t
EÂóç.fījò
>ë}u*#\#,ØăGÊ{ú·\$+\
«d_jùø‡w”,
Ýó«s•

ðbå

æ\$Î

B\$äU

†üäH~Ó©V3÷

|Vù

®r=n

lç”^C&-bôJÉŽă†ZÐ”)β

˘ì2ÊÀPÄ

ÑP”jĴ1

»HfVé(

´åsùóž...•ă÷˘%ou&‹OĚ

⌘PÒ||j¨‹β⌘

¼NN=‡'yV†)}i'Ûû„iÐ<°1ö

9€w Xë³

8æQ£“ B

(ñÆ MÐ

ÖØSüyİÂžâÛ†@¹¼î□Š>

>S¾ 5–ÉC]üÑ.,¾¾¾ô&LĴê6œ?

%oDùÆ-S¾÷É

ŽGô)

£OKi&ì÷13M#}ðμ

¶ža

Es!

Ɓ +iXaf&ê€&ð%Âž6q\X>|£Oμ8ýeÝÐó

{âUö

‹1!xçP÷

C]8^C»ÔàÑÉÐ

ã~˘uªš'ã/§\

_•ãœ

~\u|oĴ|u³ŽY*fÓiŸĚĂ

¥`Ó[é†ββL'Ð

6ÒXX89”””íÒ3cü~

⌘p□¬Ŭfd·ö4

§Ñ.ÔG{eD

íâ‡iG}ð

fQuôHa[

ÕXSàCT>0Eh<

So...fĐ%ùØØÂ²_@vo

-àCY

ªªÊ\¥n¥)7´z

ö©æ/S »~

ÊSÀD)bðWØP

ŠjÉ¼

iöĬÜš¬X

;k4ë8=òðN?pÅâ

Dà[£àC³ù 7÷

Pš>Fð=ô£ýÆGÜ^)óáVI

ÖiÒ½

ŽySZı

⌘¥íÂwCuƒ½

ěÑ'ƒ'i

£„,®šK

;eMG£ð –éQÕæùÓ!